# Drugi čas - teorija

Veličina zapisa regularnog izraza brzo raste kako raste složenost regularnog jezika. Radi skraćivanja zapisa i povećanja čitljivosti, uvode se tzv. **prošireni regularni izrazi** koji predstavljaju kraće zapise nekih osnovnih regularnih izraza.

| Prošireni regularni izraz | Opis |
|---|---|
| `[`$a_1a_2\ldots a_n$`]` | $a_1$`\|`$a_2$`\|...\|`$a_n$ |
| `[^`$a_1a_2\ldots a_n$`]` | Svi karakteri iz `ASCII` tabele osim karaktera iz skupa $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. |
| `[`$a_1$`-`$a_n$`]` | Alternacija karaktera od $a_1$ do $a_n$ iz `ASCII` tabele. |
| `\w` | `[A-Za-z0-9_]` |
| `\W` | `[^A-Za-z0-9_]` |
| `\d` | `[0-9]` |
| `\D` | `[^0-9]` |
| `\s` | `[ \t\r\n\f]`, tj. sve moguće beline. |
| `\S` | `[^ \t\r\n\f]` |
| `.` | `[^\n]`, tj. sve osim novog reda. |
| `r+` | `rr*`, tj. jedno ili više pojavljivanja regularnog izraza `r`. |
| `r?` | $\varepsilon$`\|r`, tj. nula ili jedno pojavljivanje regularnog izraza `r`. |
| `r{n}` | `rr...r`, gde je broj pojavljivanja regularnog izraza `r` tačno `n`. |
| `r{n,m}` | `rr...r`, gde važi $n \leq$ broj pojavljivanja regularnog izraza `r` $\leq m$. |
| `r{n,}` | `rr...r`, gde je broj pojavljivanja regularnog izraza `r` najmanje `n`. |

Karakteri koji imaju specijalno značenje u okviru karakterske klase su: `-` (ukoliko se nađe između dva simbola), `\`, `]` i `^`.

Karakteri koji imaju specijalno značenje van karakterske klase su: `*`, `+`, `?`, `|`, `.`, `\`, `(`, `)`, `[` i drugi.

Za **oduzimanje specijalnog značenja** koristi se karakter `\` (*backslash*).

---

**Gramzivost** ili **pohlepnost** – poklapanje izraza vrši se u poslednjem trenutku kada je to moguće. Gramzivi operatori su `*`, `+`, `?` i `{ }`. Oduzimanje gramzivosti može se postići korišćenjem operatora `?` nakon gramzivog operatora.

**Nestrpljivost** ili **lenjo izračunavanje** – ako u disjunkciji možemo prepoznati prvi disjunkt u tekstu, drugi se ne razmatra.

**Sidra** ne prepoznaju nijedan karakter, već se koriste prilikom definisanja pozicije na kojoj treba izvršiti poklapanje.

`^` Poklapanje treba izvršiti na početku teksta. Ako je uključen *multiline* flag, poklapanje se vrši na početku linije.

`$` Poklapanje treba izvršiti na kraju teksta. Ako je uključen *multiline* flag, poklapanje se vrši na kraju linije.

`\b` Koristi se kao granica reči. Reč posmatramo kao `\w+`, pa je granica svaki prelaz između karaktera iz klase `\w` i karaktera iz klase `\W`.